

Fiches de Cours

Master IMA

Université de Toulouse III, Paul Sabatier
Années universitaires 2025-2027

13 septembre 2025

Table des matières

I Compilation	3
II Algorithmique	4
1 Introduction - Complexité	5
1.1 Mesure de complexité des algorithmes	5
1.2 Complexité Asymptotique	5
III Optimisation	6
IV Probabilités	7
1 Chaînes de Markov	8
1.1 Définitions et Généralités	8
V Simulation Aléatoire	13

Compilation

Algorithmique

Chapitre 1

Introduction - Complexité

Contents

1.1	Mesure de complexité des algorithmes	5
1.2	Complexité Asymptotique	5

L'objectif du cours d'algorithmique est de donner, pour des problèmes "compliqués" des algorithmes de résolution dont la durée d'exécution est "raisonnable". En effet, pour beaucoup de problèmes algorithmiques, la solution naïve est rarement faisable à l'échelle humaine. Il faut donc construire des algorithmes dont la durée d'exécution est relativement faible. L'objectif de ce cours est donc de définir formellement cette notion de complexité et de donner des outils mathématiques pour nous permettre de "comparer" la complexité de deux algorithmes.

1.1 Mesure de complexité des algorithmes

Lors de l'exécution d'un algorithme, nous devons au préalable connaître deux de ses caractéristiques :

- le temps qu'il va mettre à s'exécuter, ce que l'on appellera la *complexité temporelle*
- le nombre de cases en mémoire dont il va devoir se servir, ce que l'on appellera la *complexité spatiale*.

Il est évident que ces deux notions dépendront évidemment de la taille des données que l'algorithme devra traiter.

Définition (Complexité Temporelle) . Soit un algorithme A et D_n un ensemble de données de taille n

1.2 Complexité Asymptotique

Optimisation

Probabilités

Chapitre 1

Chaînes de Markov

Contents

1.1 Définitions et Généralités	8
--	---

Jusqu'à maintenant, nous avons étudié des suites de variables aléatoires dites iid (indépendantes et identiquement distribuées). Ces propriétés nous ont permis de développer beaucoup d'outils pour les étudier tels que la loi forte des grands nombres ou le théorème central limite.

Or nous n'utilisons pas beaucoup ce type de suite de variables aléatoires en simulation. En effet, ces propriétés plutôt fortes ne permettent pas de modéliser des phénomènes dont l'évolution est plus complexe. Nous allons donc continuer à étudier des suites de variables aléatoires mais en rajoutant des relations de dépendance entre celles-ci. Cela nous permettra de modéliser des systèmes dynamiques au cours du temps plus complexes.

1.1 Définitions et Généralités

On se place ici dans un espace probabilisé $(E, (F), \mathbb{P})$ et E un *espace d'état* fini ou dénombrable. On s'intéresse à une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou X_k est l'état du système au temps k .

Définition (Trajectoire) . On appelle *trajectoire du système* jusqu'au temps $n \in \mathbb{N}^*$ la donnée $(X_1, \dots, X_n)$.

Définition (Chaîne de Markov) . On dit qu'une suite $(X_n)_{n \geq 0}$ est une *chaîne de Markov* si elle vérifie la *propriété de Markov* :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i_0, i_1, \dots, i_{n-1} \in E,$$

$$\boxed{\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)}$$

Remarque Conditionnellement à l'état présent $\{X_n = i\}$, la probabilité d'arriver à l'état $\{X_{n+1} = j\}$ à l'itération suivante ne dépend pas des événements du passé $\{X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}\}$. On parle *d'absence de mémoire*.

Définition (Chaîne de Markov Homogène) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov. On dit qu'elle est *homogène* si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i, j \in E, \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i)$$

On se placera toujours dans ce cadre.

Remarque Une chaîne de Markov homogène est une chaîne de Markov où le temps n n'apparaît pas dans la probabilité de passer d'un état à l'autre.

Exemple (Marche Aléatoire) On modélise le mouvement d'une particule sur une grille par une chaîne de Markov où X_n représente la position de la particule au temps $n \in \mathbb{N}$. On considère que la particule se déplace sur une seule dimension. Elle peut donc avancer d'une case ou reculer d'une case à chaque itération. On notera $p \in [0, 1]$ la probabilité qu'elle avance et $1 - p$ la probabilité qu'elle recule indépendamment du passé.

Soit $(\varepsilon_i)_{i \geq 0}$ à valeurs dans $\{-1, 1\}$ telle que :

$$\mathbb{P}(\varepsilon_i = 1)1 - \mathbb{P}(\varepsilon_i = -1) = p \in [0, 1]$$

la variable aléatoire qui représente le mouvement de la particule. Déterminons la loi de X_n :

$$X_{n+1} = X_n + \varepsilon_{n+1} = X_{n-1} + \varepsilon_n + \varepsilon_{n+1} = \dots = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$$

Montrons que c'est bien une chaîne de Markov :

$$\begin{aligned} X_{n+1} &= X_n + \varepsilon_{n+1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right) + \varepsilon_{n+1} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \varepsilon_i \end{aligned}$$

où tous les $\varepsilon_i, i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ sont indépendants. On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) &= \mathbb{P}(X_n + \varepsilon_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \mathbb{P}(i + \varepsilon_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \mathbb{P}(\varepsilon_{n+1} = j - i) \end{aligned}$$

On pourra alors s'intéresser au nombre de fois où une trajectoire passe par un point $n \in \mathbb{N}$. La théorie des chaînes de Markov permet de répondre à ce genre de questions.

Plus généralement, on peut construire récursivement des chaînes de Markov en définissant un X_0 fixé ou tiré par une loi π_0 puis en posant :

$$X_{n+1} = f(X_n, \varepsilon_{n+1})$$

où (ε_i) est une suite de variables aléatoires iid et f une fonction mesurable.

Définition (Matrice de Transition) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov. On définit la *matrice de transition* P de la chaîne comme la matrice, potentiellement infinie, telle que :

$$P(i, j) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i)$$

Ainsi le coefficient de la i -ème ligne et de la j -ème colonne correspond à la probabilité de passer de l'état i à l'état j en une étape.

Exemple Soit $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ la matrice de transition suivante :

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

On peut alors la représenter par un graphe pondéré orienté dont les noeuds représentent les états au temps i de la chaîne de Markov et les poids les probabilités de passer d'un état à l'autre en une étape.

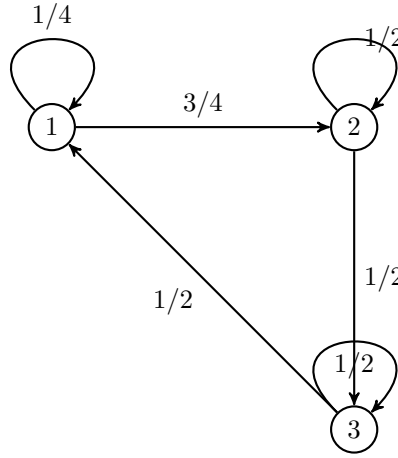


FIGURE 1.1 – Graphe Orienté Pondéré de la matrice de transition P

Définition (Matrice Stochastique) . La matrice de transition P est dite *stochastique* si

$$\forall i \in E, \quad \sum_{j \in E} P(i, j) = 1$$

(i.e si la somme des poids des arrêtes de tout noeud du graphe associé est égale à 1)

Proposition La loi d'une chaîne de Markov homogène $(X_n)_{n \geq 0}$ est complètement déterminée par la loi de π_0 de la condition initiale X_0 et par la matrice de transition P . On a :

$$\forall i_0, i_1, \dots, i_n \in E, \quad \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)$$

Démonstration Démontrons ce résultat par récurrence sur $\mathbb{N}$.

- Initialisation : Pour $n = 0$, par définition, on a :

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0) = \pi_0(i_0)$$

- Hérédité : Soient $i_0, \dots, i_n \in E$, supposons que :

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)$$

Soit $i_{n+1} \in E$ alors :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n, X_{n+1} = i_{n+1}) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \times \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \times \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n) \\ &= \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)P(i_n, i_{n+1}) \end{aligned}$$

On s'intéresse maintenant à la loi de X_n au temps $n \in \mathbb{N}$.

Propriété (Relation de Chapman-Kolmogorov) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de markov homogène de matrice P et de loi initiale π_0 . Pour tout $i, j \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_0 = i_0) = \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) \times \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0)$$

En particulier :

$$\mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) = P^n(i_0, j)$$

Démonstration Prouvons les résultats précédents.

Rappelons tout d'abord la formule des probabilités totales. Soit $(B_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une partition de E , alors pour tout $A \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_k)$$

ou en conditionnel sur C :

$$\mathbb{P}(A | C) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_k | C)$$

Or ici, $\{X_k | k \geq 0\}$ forme bien une partition de E puisque à chaque instant k , le processus est dans un unique état X_k . D'après la formule des probabilités totales, on a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_0 = i_0) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k, X_0 = i_0) \times \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0) \end{aligned}$$

On remarque de $\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k)$ est la probabilité de passer de l'état k à j en m pas d'où :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) = \mathbb{P}(X_m = j | X_0 = k)$$

Déduisons maintenant la seconde formule de la première :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = j | X_0 = i_0) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_2 = j | X_1 = k) \mathbb{P}(X_1 = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} P(i_0, k)P(k, j) \\ &= P^2(i_0, j) \quad \text{etc} \dots \end{aligned}$$

Remarque (Notation) Si X_0 est distribué selon la loi π_0 , on notera :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = j) &= \sum_{i_0 \in E} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) \pi_0(i_0) \\
 &= \sum_{i_0 \in E} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) \mathbb{P}(X_0 = i_0) \\
 &= \sum_{i_0 \in E} P(i_0, j) \pi_0(i_0) \\
 &= \pi_0 P^n(j)
 \end{aligned}$$

où $P^n(j)$ est la i ème colonne de P^n et π_0 un vecteur ligne.

Simulation Aléatoire